

尚硅谷大模型技术之 Linux (Ubuntu)

(作者：尚硅谷研究院)

版本：V2.0.0

第 1 章 Linux 入门

1.1 概述



概述

Linux内核最初只是由芬兰人林纳斯·托瓦兹 (Linus Torvalds) 在赫尔辛基大学上学时出于个人爱好而编写的。

Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统，是一个基于UNIX和POSIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。Linux能运行主要的UNIX工具软件、应用程序和网络协议。它支持32位和64位硬件。Linux继承了Unix以网络为核心的设计思想，是一个性能稳定的多用户网络操作系统。

目前市面上较知名的发行版有：Ubuntu、RedHat、CentOS、Debian、Fedora、SuSE、OpenSUSE。

让天下没有难学的技术

1.2 Linux 和 Windows 区别



比较	Windows	Linux
免费与收费	收费且很贵	Linux 免费或少许费用。
软件与支持	数量和质量的劣势，不过大部分为收费软件；由微软官方提供支持和服务；	开源自由软件 ，用户可以修改定制和再发布，由于基本免费没有资金支持，部分软件质量和体验欠缺；有全球所有的Linux开发者和自由软件社区提供支持。
安全性	三天两头打补丁安装系统安全更新，还是会中病毒木马；	要说 Linux 没有安全问题，那当然是不可能的，比Windows 更加稳定安全 ，不容易产生垃圾文件，适合长期运行。
使用习惯	普通用户基本都是纯图形界面下操作使用，依靠鼠标和键盘完成一切操作，用户上手容易入门简单；	兼具图形界面操作和完全的命令行操作，可以只用键盘完成一切操作， 新手入门较困难 ，需要一些学习和指导，一旦熟练之后效率极高。
可定制性	封闭的，系统可定制性很差；	开源， 可定制化非常强 。
应用场景	桌面操作系统主要使用的是window。	支撑百度，谷歌，淘宝等应用软件和服务的，是后合成千上万的Linux 服务器主机 。世界上大部分软件和服务都是运行在Linux之上的。 <i>让天下没有难学的技术</i>

第 2 章 VMware、Ubuntu、Xshell 和 Xftp 安装



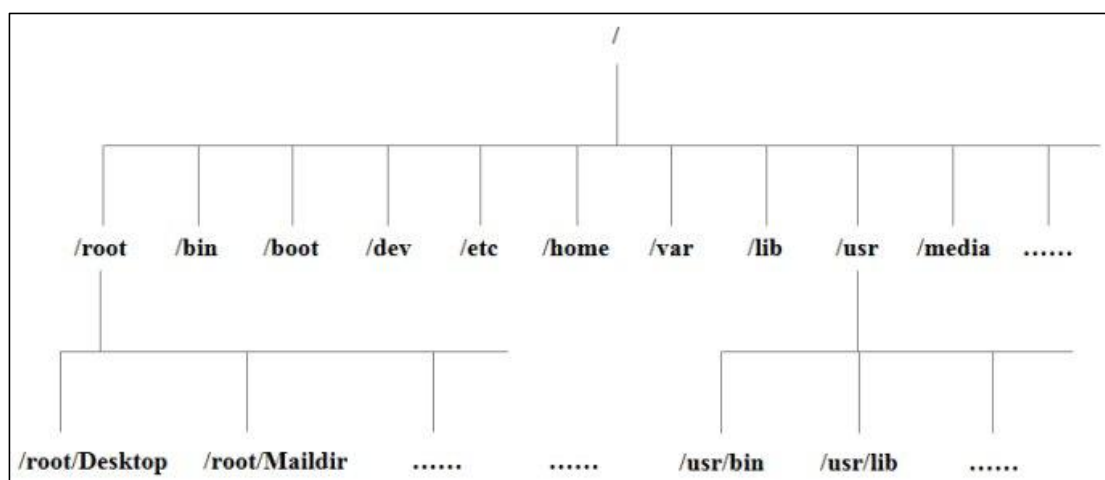
尚硅谷大模型技术
之VMware.docx

第 3 章 Linux 文件与目录结构

3.1 Linux 文件

Linux 系统中一切皆文件。

3.2 Linux 目录结构



➤ **/bin**

是 Binary 的缩写，这个目录存放着最经常使用的**命令的可执行文件**，本质是/usr/bin 的软链接。

➤ /sbin

s 就是 Super User 的意思，这里存放的是系统管理员使用的系统管理程序，本质是 /usr/sbin 的软链接。

➤ /home

存放普通用户的主目录，在 Linux 中**每个用户都有一个自己的目录**，一般该目录名是以用户的账号命名的。

➤ /root

该目录为系统管理员，也称作超级权限者的用户主目录。

➤ /lib

系统开机所需要最基本的动态连接共享库，其作用类似于 Windows 里的 DLL 文件。几乎所有的应用程序都需要用到这些共享库。

➤ /etc

所有的系统管理所需要的环境配置文件和子目录。

➤ /usr

这是一个非常重要的目录，**用户的很多应用程序和文件都放在这个目录下**，类似于 windows 下的 Program Files 目录。

➤ /boot

这里存放的是启动 Linux 时使用的一些核心文件，包括一些连接文件以及映射文件，自己的安装别放这里。

➤ /run

系统运行产生和需要的一些重要文件。

➤ /proc

这个目录是一个系统中运行的**进程的虚拟映射的目录**，我们可以通过直接访问这个目录来获取系统信息。

➤ /srv

service 缩写，此目录用于存放系统运行时数据，特别是那些由系统上运行的服务所产生的数据。默认是空的。

➤ /sys

这是 linux2.6 内核的一个很大的变化。该目录下安装了 2.6 内核中新出现的一个文件系统。

➤ /tmp

这个目录是用来存放一些临时文件的，过一段时间就会自动清除。

➤ /dev

类似于 windows 的设备管理器，把所有的硬件用文件的形式存储。

➤ /media

linux 系统会自动识别一些设备，例如音响、耳机等等，当识别后，linux 会把识别的设备挂载到这个目录下。

➤ /mnt

系统提供该目录是为了让用户临时挂载别的文件系统的，我们可以将外部的存储(U 盘、移动硬盘)挂载在/mnt/上，然后进入该目录就可以查看里的内容了。默认是空的。

➤ /opt

主要用于安装可选的或第三方应用程序。比如你安装一个 mysql 数据库则就可以放到这个目录下。默认是空的。

/var

这个目录中存放着在不断扩充着的东西，我们习惯将那些经常被修改的目录放在这个目录下。包括各种日志文件。

第 4 章 远程登录

通常在工作过程中，公司中使用的真实服务器或者是云服务器，都不允许除运维人员之外的员工直接接触，因此就需要通过远程登录的方式来操作。所以，远程登录工具就是必不可缺的，目前，比较主流的有 **Xshell**，SSH Secure Shell，SecureCRT，FinalShell 等，同学们可以根据自己的习惯自行选择。

第 5 章 APT 软件包管理器

APT (Advanced Packaging Tools) 是 Debian 及其派生 Linux 的软件包管理器，可以自动下载，配置，安装二进制或者源代码格式的软件包，因此简化了 Unix 系统上管理软件的过程。

APT 常用命令：

用法： apt [选项] 命令

命令行软件包管理器 apt 提供软件包搜索，管理和信息查询等功能。它提供的功能与其他 APT 工具相同（像 apt-get 和 apt-cache），但是默认情况下被设置得更适合交互。

常用命令：

- list - 根据名称列出软件包
- search - 搜索软件包描述**
- show - 显示软件包细节
- install - 安装软件包**
- reinstall - 重新安装软件包
- remove - 移除软件包**
- autoremove - 卸载所有自动安装且不再使用的软件包
- update - 更新可用软件包列表**
- upgrade - 通过 安装/升级 软件来更新系统
- full-upgrade - 通过 卸载/安装/升级 来更新系统
- edit-sources - 编辑软件源信息文件
- satisfy - 使系统满足依赖关系字符串

1) 更新可用软件包列表

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ sudo apt update
```

2) 使用 APT 安装软件包

net-tools 是一个网络相关的工具包，比如提供 ifconfig 命令查看 ip

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ sudo apt install net-tools
```

常用参数：-y 不确认直接安装

3) 使用 APT 卸载软件包

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ sudo apt remove net-tools
```

常用参数：-y 不确认直接卸载

4) 使用 APT 搜索软件包

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ sudo apt search net-tools
```

第 6 章 常用基本命令

6.1 帮助命令

6.1.1 Manual Packages

1) 查看手册页说明文档的方式

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ man man
```

2) 手册页简介

(1) 名称

man - 系统参考手册的接口

(2) 概述

```
man [man 选项] [[章节] 页 ...] ...
man -k [apropos 选项] 正则表达式 ...
man -K [man 选项] [章节] 关键词 ...
man -f [whatis 选项] 页 ...
man -l [man 选项] 文件 ...
man -w|-W [man 选项] page ...
```

(3) 描述

手册页 (Manual Packages)，简称“man pages”，是 Unix 和类 Unix 系统（包括 Linux 和 macOS）上提供程序、函数、命令及文件格式文档的一种方式。手册页是用户和管理员获取命令用法、程序功能、配置文件规范和某些 API 函数描述的重要资源。

手册的章节号（页）及其包含的手册类型对应关系如下。

- 1-可执行程序或 shell 命令：包含了绝大多数用户级别的外部命令或程序的文档，这些命令通常位于用户的 PATH 环境变量指定的目录下，如/bin、/usr/bin 等。
- 2-系统调用（内核提供的函数）：提供了内核提供的系统调用的文档，系统调用是应用程序与操作系统内核之间进行交互的接口。
- 3-库调用（程序库中的函数）：包括标准 C 库函数和其他库函数的文档，这些库函数提供了执行特定任务（如字符串处理、文件操作）的编程接口。
- 4-特殊文件（通常位于/dev）：涉及到系统上的特殊文件，如设备文件的说明。
- 5-文件格式和规范，如/etc/passwd：描述了各种文件格式和配置文件的结构，比如/etc/passwd 或/etc/shadow 文件的格式。
- 6-游戏和屏保：有些系统会在这一节中提供游戏和屏保程序的文档。
- 7-杂项（包括宏包和规范）：包含了一些杂项文档，如宏包、约定等。如 man(7)，groff(7)，man-pages(7)。
- 8-系统管理命令（通常只针对 root 用户）：提供了系统管理员级别的命令或程序的文档，这些命令通常位于/sbin、/usr/sbin 等目录。
- 9-内核例程（并非所有的发行版都有）：某些系统会提供内核级别函数和例程的文档。

我们常用的文档位于第 1、2、3、7 页。

(4) 手册页引用格式

MAN(1)

手册分页显示工具

名称 手册页引用格式/man引用格式

`man` - 系统参考手册的接口

概述

```
man [man 选项] [[章节] 页 ...] ...
man -k [apropos 选项] 正则表达式 ...
man -K [man 选项] [章节] 关键词 ...
man -f [whatis 选项] 页 ...
man -l [man 选项] 文件 ...
man -w|-W [man 选项] page ...
```

描述

`man` 是系统的手册分页程序。指定给 `man` 的 `页` 选项通常是程序、工具或函数名。程序将显示手册页。如果指定了 `章节`, `man` 将只在手册的指定 `章节` 搜索。默认将按预定的顺序查找所默认值一节), 并只显示找到的第一个 `页`, 即使多个 `章节` 中都有这个 `页面`。

下表显示了手册的 `章节` 号及其包含的手册页类型。

执行 `man man` 命令, 进入手册页浏览模式, 左上角会显示 MAN (1), 这就是手册页引用格式或 `man` 引用格式, 括号前面是命令 (或系统调用等) 的名称, 括号内是命令所在的手册页编号。

当存在多个同名但功能不同的命令或调用时, 可以通过页编号区分。如: 用户命令 `write` 位于第一页, 用 `write (1)` 表示, 系统调用 `write` 位于第 2 页, 用 `write (2)` 表示。

6.1.2 man 获得帮助信息

1) 基本语法

`man [页编号] [命令或配置文件]` (功能描述: 获得帮助信息)

2) 显示说明

信息	功能
NAME	命令的名称和单行描述
SYNOPSIS	怎样使用命令
DESCRIPTION	命令功能的深入讨论
EXAMPLES	怎样使用命令的例子
SEE ALSO	相关主题 (通常是手册页)

3) 案例实操

(1) 查看 `ls` 命令的帮助信息

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ man ls
```

(2) 查看用户命令 `write` 的帮助信息

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ man write
```

WRITE(1)	User Commands	WRITE(1)
NAME write - send a message to another user write user [ttyname]		
DESCRIPTION write allows you to communicate with other users, by copying lines from your terminal to theirs. When you run the write command, the user you are writing to gets a message of the form: Message from yourname@yourhost on yourtty at hh:mm ...		

(3) 查看系统调用 write 的帮助信息

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ man 2 write
```

在第 2 节中没有关于 write 的手册条目

默认的手册页不完整，需要下载最新的手册页包

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ sudo apt install manpages manpages-dev
```

WRITE(2)	Linux Programmer's Manual	WRITE(2)
NAME write - write to a file descriptor		
SYNOPSIS #include <unistd.h> ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);		
DESCRIPTION write() writes up to count bytes from the buffer starting at buf to the file referred to by the file descriptor fd.		

6.1.3 help 获取 shell 内建命令的帮助信息

1) shell 内建命令

shell 内建命令是 shell 的一部分，他们没有单独的可执行文件或手册页，这类命令的文档通过 help 命令访问。

2) 查看所有内建命令

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ help
```

```

任务说明符 [&]
(( 表达式 ))
. 文件名 [参数]
:
[ 参数... ]
[[ 表达式 ]]
alias [-p] [名称[=值] ... ]
bg [任务说明符 ...]
bind [-lpsPSVX] [-m 键映射] [-f 文>
break [n]
builtin [shell-内建 [参数 ...]]
caller [表达式]
case 词语 in [模式 [| 模式]...) 命令 >
cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [目录]
command [-pVv] 命令 [参数 ...]
compgen [-abcdefgjkuv] [-o 选项] [-A>
complete [-abcdefgjkuv] [-pr] [-DEI]>
compopt [-o|+o 选项] [-DEI] [名称 ...>
continue [n]
coproc [名称] 命令 [重定向]
declare [-aAfFiIlNrtux] [-p] [name[=>
dirs [-clpv] [+N] [-N]
disown [-h] [-ar] [任务说明符 ... | p>
echo [-neE] [参数 ...]
enable [-a] [-dnps] [-f 文件名] [名称>
eval [参数 ...]
exec [-cl] [-a 名称] [命令 [参数 ...]>
exit [n]
export [-fn] [名称[=值] ...] 或 expor>
false
fc [-e 编辑器名] [-lnr] [起始] [终止]>
fg [任务说明符]
for 名称 [in 词语 ... ]; do 命令; do>
for (( 表达式1; 表达式2; 表达式3 )); >
function 名称 { 命令 ; } 或 name () {>
getopts 选项字符串 名称 [参数 ...]
hash [-lr] [-p 路径名] [-dt] [名称 ..>
help [-dms] [模式 ...]

history [-c] [-d 偏移量] [n] 或 hist>
if 命令; then 命令; [ elif 命令; the>
jobs [-lnprs] [任务说明符 ...] 或 jo>
kill [-s 信号说明符 | -n 信号编号 ]>
let 参数 [参数 ...]
local [选项] 名称[=值] ...
logout [n]
mapfile [-d 分隔符] [-n 计数] [-O >
popd [-n] [+N | -N]
printf [-v var] 格式 [参数]
pushd [-n] [+N | -N | 目录]
pwd [-LP]
read [-ers] [-a 数组] [-d 分隔符] [->
readarray [-d 分隔符] [-n 计数] [-O>
readonly [-aAf] [名称[=值] ...] 或 r>
return [n]
select 名称 [in 词语 ... ]; do 命令;>
set [--abefhkmnptuvxBCHP] [-o 选项名>
shift [n]
shopt [-pqsu] [-o] [选项名 ...]
source 文件名 [参数]
suspend [-f]
test [表达式]
time [-p] 流水线
times
trap [-lp] [[参数] 信号说明符 ...]
true
type [-afptP] 名称 [名称 ...]
typeset [-aAfFiIlNrtux] [-p] name[=>
ulimit [-SHabcefkilmnpqrstuvPT] >
umask [-p] [-S] [模式]
unalias [-a] 名称 [名称 ...]
unset [-f] [-v] [-n] [名称 ...]
until 命令; do 命令; done
variables - 一些 shell 变量的名称>
wait [-fn] [-p 变量] [id ...]
while 命令; do 命令; done
{ 命令 ; }

```

3) 查看内建命令的帮助信息

help 命令 （功能描述：获得 shell 内建命令的帮助信息）

4) 案例实操

(1) 查看 cd 命令的帮助信息

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ help cd
```

```
atguigu@ubuntu:~/桌面$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [目录]
    改变 shell 工作目录。
```

改变当前目录至 <目录>。默认的 <目录> 是 shell 变量 HOME 的值。

变量 CDPATH 定义了搜索含有 <目录> 的目录的搜索路径。CDPATH 中额外的目录名称以冒号 (:) 隔开。空的 CDPATH 表示当前目录。如果 <目录> 以斜杠 (/) 开头，则不会使用 CDPATH。

如果找不到目录，并且 shell 选项 "cdable_vars" 被设定，则假定参数是一个变量名。如果该变量有值，则它的值被当作 <目录>。

6.1.4 常用快捷键

常用快捷键	功能
Ctrl + L	清屏：彻底清屏是：clear
Ctrl + C 或 Q	停止进程 / 退出
TAB 键(一次或二次)	提示(更重要的是可以防止敲错)
上下键	查找执行过的命令
Ctrl + U	清除当前敲的命令

6.2 文件目录类

6.2.1 pwd 显示当前工作目录的绝对路径

pwd: 打印工作目录 (print work directory)

1) 基本语法

pwd (功能描述：显示当前工作目录的绝对路径)

2) 案例实操

(1) 显示当前工作目录的绝对路径

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ pwd
/home/zxf/桌面
```

6.2.2 ls 列出目录的内容

ls: 列出目录内容 (list)

1) 基本语法

ls [选项] [目录或是文件]

2) 选项说明

选项	功能
-a	全部的文件，连同隐藏档 (开头为 . 的文件) 一起列出来 (常用)
-l	长数据串列出，包含文件的属性与权限等等数据； (常用)
-R	递归 (recursion) 列出目录下所有子目录及文件

3) 显示说明

每行列出的信息依次是：文件类型与权限 链接数 文件属主 文件属组 文件大小(字节)
建立或最近修改的时间（月、日、时分） 名称

4) 案例实操

(1) 查看当前目录的所有内容信息

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ ls -al
总用量 44
drwx-----. 5 zxf zxf 4096 5月 27 15:15 .
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 5月 27 14:03 ..
drwxrwxrwx. 2 root root 4096 5月 27 14:14 hello
-rwxrw-r--. 1 zxf zxf 34 5月 27 14:20 test.txt
```

(2) ubuntu 中 ll 是 ls -al 的别名，我们可以使用 ll 查看目录下的所有文件

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ ll
总用量 44
drwx-----. 5 zxf zxf 4096 5月 27 15:15 .
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 5月 27 14:03 ..
drwxrwxrwx. 2 root root 4096 5月 27 14:14 hello
-rwxrw-r--. 1 zxf zxf 34 5月 27 14:20 test.txt
```

6.2.3 cd 切换目录

cd: 切换路径 (Change Directory)

1) 基本语法

cd [参数]

2) 参数说明

参数	功能
cd 绝对路径	切换路径
cd 相对路径	切换路径
cd ~或者 cd	回到自己的家目录
cd -	回到上一次所在目录
cd ..	回到当前目录的上一级目录
cd -P	跳转到实际物理路径，而非快捷方式路径

3) 案例实操

(1) 使用绝对路径切换到根目录下的 bin 目录

```
zxf@ubuntu:~$ cd /bin/
zxf@ubuntu:/bin$
```

(2) 使用相对路径切换到“公共的”目录

```
zxf@ubuntu:~$ cd 公共的/
zxf@ubuntu:~/公共的$
```

(3) 表示回到自己的家目录，亦即是/home/zxf 这个目录

```
zxf@ubuntu:~/公共的$ cd
zxf@ubuntu:~$
```

(4) cd- 回到上一次所在目录

```
zxf@ubuntu:~$ cd -
/home/zxf/公共的
zxf@ubuntu:~/公共的$
```

(5) 表示回到当前目录的上一级目录，亦即是 “/root/公共的” 的上一级目录的意思；

```
zxf@ubuntu:~/公共的$ cd ..
zxf@ubuntu:~$
```

6.2.4 mkdir 创建一个新的目录

mkdir: 创建目录 (Make directory)

1) 基本语法

mkdir [选项] 要创建的目录

2) 选项说明

选项	功能
-p	创建多层目录 (目标目录及其父目录)

3) 案例实操

(1) 创建一个目录

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ mkdir test
zxf@ubuntu:~/桌面$ mkdir test/a
```

(2) 创建一个多级目录

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ mkdir -p test/b/bb/bbb
```

6.2.5 touch 创建空文件

1) 基本语法

touch 文件名称

2) 案例实操

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ touch test/a/note.txt
```

6.2.6 cp 复制文件或目录

cp: 复制文件或目录 (copy)

1) 基本语法

cp [选项] source dest (功能描述: 复制 source 文件到 dest)

2) 选项说明

选项	功能
----	----

-r	递归复制整个文件夹
-----------	-----------

3) 参数说明

参数	功能
source	源文件
dest	目标文件

4) 案例实操

(1) 复制文件

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ cp test/a/note.txt test/b/
```

(2) 递归复制整个文件夹

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ cp -r test/b/ ./
```

6.2.7 rm 删除文件或目录

rm: 删除文件或目录 (**remove**)

1) 基本语法

rm [选项] deleteFile (功能描述: 删除指定目录或文件)

2) 选项说明

选项	功能
-r	递归删除目录及其中所有内容 (默认只能删除文件)
-f	强制执行删除操作, 而不提示用于进行提示确认。
-v	显示指令的详细执行过程

3) 案例实操

(1) 删除目录中的内容

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ rm b/note.txt
```

(2) 递归删除目录中所有内容

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ rm -r b/
```

6.2.8 mv 移动文件与目录或重命名

mv: 移动文件或目录 (**move**)

1) 基本语法

(1) **mv** oldNameFile newNameFile (功能描述: 重命名)

(2) **mv** /xxx/movefile /targetFolder (功能描述: 移动文件)

2) 案例实操

(1) 重命名

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ mv test/a/note.txt test/a/note2.txt
```

(2) 移动文件

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ mv test/a/note2.txt ./
```

6.2.9 cat 查看文件内容

cat: 查看文件内容（catenate 连接）

1) 基本语法

cat [选项] 要查看的文件

2) 选项说明

选项	功能描述
-n	显示所有行的行号，包括空行。

3) 经验技巧

一般查看比较小的文件，一屏幕能显示全的。

4) 案例实操

查看文件内容并显示行号

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ cat -n /etc/password
```

6.2.10 tail 输出文件尾部内容

tail 用于输出文件中尾部的内容，默认情况下 tail 指令显示文件的后 10 行内容。

1) 基本语法

- (1) tail 文件 （功能描述：查看文件尾部 10 行内容）
- (2) tail -n 5 文件 （功能描述：查看文件尾部 5 行内容，5 可以是任意行数）
- (3) tail -F 文件 （功能描述：实时追踪该文档的所有更新）

2) 选项说明

选项	功能
-n<行数>	输出文件尾部 n 行内容
-F	显示文件最新追加的内容，监视文件变化

3) 案例实操

- (1) 查看文件尾 2 行内容（默认 10）

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ tail -n 2 /etc/password
```

- (2) 实时追踪该档的所有更新

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ touch note.txt
```

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ tail -F note.txt // 修改 note.txt 实时显示
```

6.2.11 echo 输出内容

echo: 输出内容到控制台（回声、再现）

1) 基本语法

更多 [Java](#) - [大数据](#) - [前端](#) - [python](#) 人工智能资料下载，可百度访问：尚硅谷官网

echo [选项] [输出内容]

选项:

- -e: 支持反斜线控制的字符转换

控制字符	作用
\\	输出\本身
\n	换行符
\t	制表符，也就是 Tab 键

2) 案例实操

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ echo helloworld
helloworld
zxf@ubuntu:~/桌面$ echo "hello world"
hello world
zxf@ubuntu:~/桌面$ echo "hello\nworld"
hello\tworld
zxf@ubuntu:~/桌面$ echo -e "hello\nworld"
hello
world
```

6.2.12 >和>> 输出重定向

1) 基本语法

- (1) ls -a > 文件 (功能描述: 列表的内容覆盖写入文件 a.txt 中)
- (2) ls -al >> 文件 (功能描述: 列表的内容追加到文件 aa.txt 的末尾)
- (3) cat 文件 1 > 文件 2 (功能描述: 将文件 1 的内容覆盖到文件 2)
- (4) echo “内容” >> 文件

2) 案例实操

- (1) 将 ls 查看信息覆盖写入到文件中

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ ls -l>note.txt
```

- (2) 将 ls 查看信息追加到文件中

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ ls -l>>note.txt
```

- (3) 采用 echo 将 hello 单词追加到文件中

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ echo hello>>note.txt
```

6.2.13 ln 软链接

软链接也成为符号链接，类似于 windows 里的快捷方式，有自己的数据块，主要存放了链接其他文件的路径。

ln: 创建软链接 (Link)

1) 基本语法

`ln -s [原文件或目录] [软链接名]` （功能描述：给原文件创建一个软链接）

2) 经验技巧

删除软链接：`rm` 软链接名，或者：`unlink` 软链接名

查询：通过 `ll` 就可以查看，列表属性第 1 位是 l，尾部会有位置指向。

3) 案例实操

(1) 创建软连接

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ mv note.txt test/a/
zxf@ubuntu:~/桌面$ ln -s test/a/note.txt ./
zxf@ubuntu:~/桌面$ ln -s test/b ./
zxf@ubuntu:~/桌面$ ll

lrwxrwxrwx 1 zxf zxf 6 7月 19 09:27 b -> test/b/
lrwxrwxrwx 1 zxf zxf 15 7月 19 09:14 note.txt -> test/a/note.txt
```

(2) 删除软连接

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ rm note.txt
zxf@ubuntu:~/桌面$ rm a
```

注意：`rm -rf a/` 这样删是删不掉的 不能在软连接后面加 /

(3) 进入文件夹软连接的实际物理路径

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ ln -s test/a ./
zxf@ubuntu:~/桌面$ cd -P a
zxf@ubuntu:~/桌面/test/a$
```

6.2.14 history 查看已经执行过历史命令

1) 基本语法

`history` （功能描述：查看已经执行过历史命令）

2) 案例实操

(1) 查看已经执行过的历史命令

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ history
```

6.3 VI/VIM 编辑器

6.3.1 vi/vim 是什么

VI 是 Unix 操作系统和类 Unix 操作系统中最通用的文本编辑器。

VIM 编辑器是从 VI 发展出来的一个性能更强大的文本编辑器。可以主动的以字体颜色辨别语法的正确性，方便程序设计。VIM 与 VI 编辑器完全兼容。

更多 [Java](#) - [大数据](#) - [前端](#) - [python](#) 人工智能资料下载，可百度访问：尚硅谷官网

在终端中执行以下命令安装 vim

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ sudo apt install vim
```

6.3.2 测试数据准备

(1) 拷贝/etc/profile 数据到当前目录下

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ cp /etc/profile ./
```

6.3.3 一般模式

以 vim 打开一个档案就直接进入一般模式了（这是默认的模式）。在这个模式中， 你可以使用『上下左右』按键来移动光标，你可以使用『删除字符』或『删除整行』来处理档案内容， 也可以使用『复制、贴上』来处理你的文件数据。

1) 常用语法

语法	功能描述
yy	复制光标当前一行
y 数字 y	复制一段（从光标当前行到后 n 行）
p	箭头移动到目的行粘贴
u	撤销上一步
dd	删除光标当前行
d 数字 d	删除光标（含）后多少行
x	剪切一个字母(当前光标)，相当于 del
X	剪切一个字母(当前光标的前一个)，相当于 Backspace
yw	复制一个词
dw	删除一个词
shift+6(^)	移动到行头
shift+4(\$)	移动到行尾
1+shift+g	移动到页头，数字
shift+g	移动到页尾
数字 N+shift+g	移动到目标行

2) vi/vim 键盘图

在这个模式当中， 可以提供你『搜寻资料』的动作，而读取、存盘、大量取代字符、离开 vi 、显示行号等动作是在此模式中达成的！

1) 基本语法

命令	功能
:w	保存
:q	退出
:! 	强制执行
/要查找的词	n 查找下一个，N 往上查找
:noh	取消高亮显示
:set nu	显示行号
:set nonu	关闭行号
:%s/old/new/g	替换内容 /g global 替换匹配到的所有内容

2) 案例实操

(1) 保存退出

对于有写权限的文件，修改后，保存并退出。

```
:wq
```

(2) 直接退出

没有修改文件内容，直接退出。

```
:q
```

(3) 强制退出

修改了文件内容，但是不想保存，此时需要强制退出。

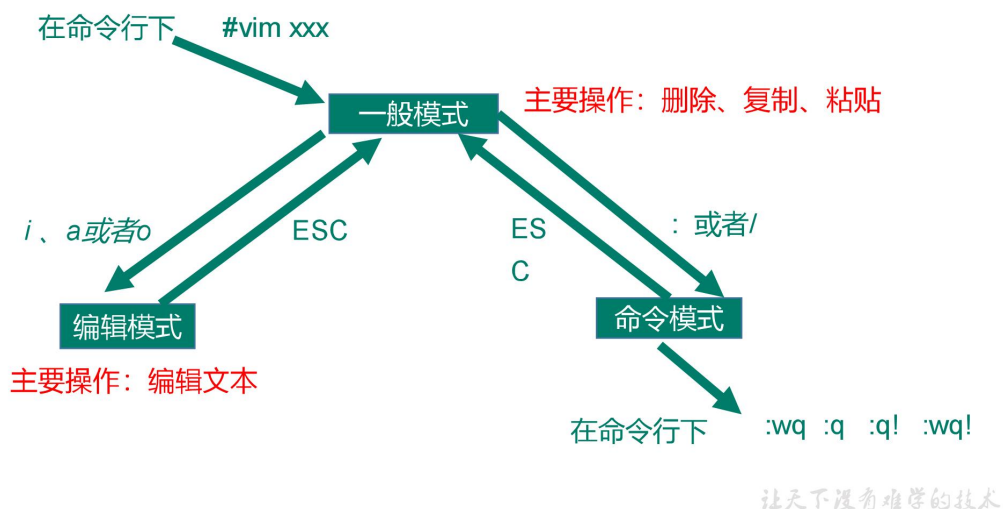
```
:q!
```

(4) 强制保存退出

对于没有写权限的文件，修改后，必须强制保存退出方可保留更改。

```
:wq!
```

6.3.6 模式间转换



6.4 用户管理命令

6.4.1 root 用户

root 用户是具有最高权限的超级用户

1) root 用户特点

root 用户拥有系统的所有权限，可以对系统进行任何操作，包括修改系统关键配置文件、安装和卸载系统级软件、管理用户账户等。但由于其权限过大，不当操作可能会导致系统出现严重问题，甚至无法正常运行。

2) 默认情况

Ubuntu 默认情况下，root 用户是被锁定的，没有设置默认密码。这是为了提高系统的安全性，鼓励用户使用普通用户账户，并通过 `sudo` 命令来临时获取 root 权限执行需要高权限的操作。

3) 为 root 用户设置密码

如果确实需要使用 root 用户登录或执行操作，可以通过以下步骤为 root 用户设置密码。

- 以普通用户身份登录到 Ubuntu 系统。
- 打开终端，输入以下命令：----这里设置密码为 atguigu123

```

atguigu@ubuntu-1:~$ sudo passwd root
新的密码:
重新输入新的密码:
passwd: 已成功更新密码
atguigu@ubuntu-1:~$
    
```

- 系统会提示你输入当前普通用户的密码，输入正确后按回车键。

➤ 接着会要求你设置 root 用户的新密码，输入两次相同的新密码后，root 用户的密码就设置完成了。

4) 切换 root 用户

- su 用户名称 （功能描述：切换用户，只能获得用户的执行权限，不能获得环境变量）
- su - 用户名称 （功能描述：切换到用户并获得该用户的环境变量及执行权限）
- 如果需要一个完整的 root 用户环境，例如执行需要特定环境变量支持的脚本，或者进行系统管理操作时依赖 root 用户的环境配置，建议使用 su -。而如果只是临时需要以 root 身份执行一两个命令，并且希望保持当前的工作环境，那么使用 su root 更合适。

5) 退出 root 用户

```
exit
```

6) 使用 sudo 替代 root 用户操作

虽然可以使用 root 用户登录并操作，但更推荐使用 sudo 命令。sudo 允许普通用户在不需时以 root 权限执行特定的命令，而不需要一直以 root 用户身份登录。

在需要执行的命令前加上 sudo，例如要安装软件包：

```
sudo apt install package_name
```

系统会提示你输入当前普通用户的密码，输入正确后命令将以 root 权限执行。

7) 锁定和解锁 root 用户

- 锁定 root 用户：如果你想再次锁定 root 用户，使其无法登录，可以使用以下命令：

```
sudo passwd -l root
```

- 解锁 root 用户：若要解锁 root 用户，可以使用以下命令：

```
sudo passwd -u root
```

6.4.2 useradd 添加新用户

1) 基本语法

- useradd 用户名 （功能描述：添加新用户）
- useradd -g 组名 用户名 （功能描述：添加新用户到某个组）
- 可以在 useradd 后面加 -m 指定是否创建用户目录

2) 案例实操

切换 root 用户，添加一个用户

```
atguigu@ubuntu-1:~$ su -
root@ubuntu-1:~# ll /home/
总计 12
drwxr-xr-x  3 root    root    4096  2月 17  23:20 ./
drwxr-xr-x 20 root    root    4096  2月 17  23:19 ../
```

```
drwxr-x--- 17 atguigu atguigu 4096 3月 3 10:53 atguigu/
root@ubuntu-1:~# useradd -m tangseng
root@ubuntu-1:~# ll /home/
总计 16
drwxr-xr-x  4 root      root      4096 3月 3 11:08 ./
drwxr-xr-x 20 root      root      4096 2月 17 23:19 ../
drwxr-x--- 17 atguigu  atguigu  4096 3月 3 10:53 atguigu/
drwxr-x---  2 tangseng tangseng 4096 3月 3 11:08 tangseng/
```

6.4.3 passwd 设置用户密码

1) 基本语法

passwd 用户名 （功能描述：设置用户密码）

2) 案例实操

设置用户的密码

```
root@ubuntu-1:~# passwd tangseng
```

6.4.4 id 查看用户是否存在

1) 基本语法

id 用户名

2) 案例实操

查看用户是否存在

```
root@ubuntu-1:~# id tangseng
uid=1001(tangseng) gid=1001(tangseng) 组=1001(tangseng)
```

6.4.5 cat /etc/passwd 查看创建了哪些用户

1) 基本语法

```
root@ubuntu-1:~# cat /etc/passwd
```

6.4.6 userdel 删除用户

1) 基本语法

- userdel 用户名 （功能描述：删除用户但保存用户主目录）
- userdel -r 用户名 （功能描述：用户和用户主目录，都删除）

2) 选项说明

选项	功能
-r	删除用户的同时，删除与用户相关的所有文件。

3) 案例实操

```
root@ubuntu-1:~# ll /home/
总计 16
drwxr-xr-x  4 root      root      4096 3月 3 11:08 ./
```

```
drwxr-xr-x 20 root    root    4096  2月 17 23:19 ../
drwxr-x--- 17 atguigu atguigu 4096  3月  3 10:53 atguigu/
drwxr-x---  2 tangseng tangseng 4096  3月  3 11:08 tangseng/
root@ubuntu-1:~# userdel -r tangseng
root@ubuntu-1:~# ll /home/
总计 12
drwxr-xr-x  3 root    root    4096  3月  3 11:27 ./
drwxr-xr-x 20 root    root    4096  2月 17 23:19 ../
drwxr-x--- 17 atguigu atguigu 4096  3月  3 10:53 atguigu/
```

6.4.7 sudo 设置普通用户具有 root 权限

1) 添加 testu 用户，并对其设置密码。

```
root@ubuntu-1:~#useradd testu
root@ubuntu-1:~#passwd testu
```

2) 修改配置文件

```
atguigu@ubuntu-1:~$vi /etc/sudoers
```

修改 /etc/sudoers 文件，在 root 下面添加一行，如下所示：

```
## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)    ALL
testu   ALL=(ALL)    ALL
```

或者配置成采用 sudo 命令时，不需要输入密码

```
## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)    ALL
testu   ALL=(ALL)    NOPASSWD:ALL
```

修改完毕，通过:wq!退出编辑，然后可以用 testu 帐号登录，用命令 `sudo`，即可获得 root 权限进行操作。不需要多次输入密码。

6.4.8 usermod 修改用户

1) 基本语法

- `usermod -l 新用户名 老用户名`
- `usermod -d /home/新目录名 -m 新用户名`

2) 选项说明

选项	功能
-l	改变用户名
-d	修改家目录

3) 案例实操

改变用户名

```
root@ubuntu-1:~# usermod -l pengyuyan huge
root@ubuntu-1:~# usermod -d /home/huge -m huge
```

6.5 用户组管理命令

每个用户都有一个用户组，系统可以对一个用户组中的所有用户进行集中管理。不同 Linux 系统对用户组的规定有所不同。

如 Linux 下的用户属于与它同名的用户组，这个用户组在创建用户时同时创建。

用户组的管理涉及用户组的添加、删除和修改。组的增加、删除和修改实际上就是对 `/etc/group` 文件的更新。

6.5.1 groupadd 新增组

1) 基本语法

`groupadd 组名`

2) 案例实操

添加一个 `xitianqujing` 组

```
root@ubuntu-1:~# groupadd xitianqujing
```

6.5.2 groupdel 删除组

1) 基本语法

`groupdel 组名`

2) 案例实操

删除 `xitianqujing` 组

```
root@ubuntu-1:~# groupdel xitianqujing
```

6.5.3 groupmod 修改组

1) 基本语法

`groupmod -n 新组名 老组名`

2) 选项说明

选项	功能描述
<code>-n<新组名></code>	指定工作组的新组名

3) 案例实操

修改 `xitianqujing` 组名称为 `xitian`。

```
root@ubuntu-1:~# groupadd xitianqujing
root@ubuntu-1:~# groupmod -n xitian xitianqujing
```

6.5.4 usermod 修改用户组

1) 基本语法

`usermod -g 组名 用户名`

2) 选项说明

更多 [Java](#) - [大数据](#) - [前端](#) - [python](#) 人工智能资料下载，可百度访问：尚硅谷官网

选项	功能描述
-g	指定用户需要加入的用户组 得写 id

3) 案例实操

将用户切换一个组。

```
root@ubuntu-1:~# useradd zhubajie
root@ubuntu-1:~# id zhubajie
uid=1002(zhubajie) gid=1003(zhubajie) 组=1003(zhubajie)
root@ubuntu-1:~# usermod -g xitian zhubajie
root@ubuntu-1:~# id zhubajie
uid=1002(zhubajie) gid=1002(xitian) 组=1002(xitian)
```

6.5.5 cat /etc/group 查看创建了哪些组

1) 基本操作

```
root@ubuntu-1:~# cat /etc/group
```

6.6 文件权限类

6.6.1 文件属性

能力越大，责任越大。权限越小，责任越小。

Linux 系统是一种典型的多用户系统，不同的用户处于不同的地位，拥有不同的权限。

为了保护系统的安全性，Linux 系统对不同的用户访问同一文件（包括目录文件）的权限做了不同的规定。在 Linux 中我们可以使用 ll 或者 ls -l 命令来显示一个文件的属性以及文件所属的用户和组。

1) 文件属性：从左到右的 10 个字符表示

文件 类型	属主 权限			属组 权限			其他用户 权限		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
d	rwX			r-X			r-X		
目录 文件	读	写	执行	读	写	执行	读	写	执行

如果没有权限，就会出现减号[-]而已。从左至右用 0-9 这些数字来表示：

(1) 0 首位表示类型

在 Linux 中第一个字符代表这个文件是目录、文件或链接文件等等

- 代表文件

d 代表目录

l 链接文档(link file);

(2) 第 1-3 位确定属主（该文件的所有者）拥有该文件的权限。---User

(3) 第 4-6 位确定属组（所有者的同组用户）拥有该文件的权限，---Group

(4) 第 7-9 位确定其他用户拥有该文件的权限 ---Other

2) rwx 作用文件和目录的不同解释

(1) 作用到文件：

- [r]代表可读（read）：可以读取，查看
- [w]代表可写（write）：可以修改，但是不代表可以删除该文件，
 - 删除一个文件的前提条件是对该文件所在的目录有写权限，才能删除该文件。
- [x]代表可执行（execute）：可以被系统执行

(2) 作用到目录：0

- [r]代表可读（read）：可以读取，ls 查看目录内容
- [w]代表可写（write）：可以修改，目录内创建+删除+重命名目录
- [x]代表可执行（execute）：可以进入该目录

图标：



代表不可读



锁代表不可写

3) 案例实操

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ ll
总计 16
drwxr-xr-x  3 zxf zxf 4096  7月 24 14:58 ./
drwxr-x--- 16 zxf zxf 4096  7月 24 14:47 ../
-rw-r--r--  1 zxf zxf 3007  7月 24 14:58 passwd
drwxrwxr-x  3 zxf zxf 4096  7月 24 14:41 test/
```

(1) 文件基本属性介绍

文件类型与权限	链接数	文件属主	文件属组	文件大小	建立或最近修改的时间	文件名字
[root@cloud z3]# ls -l						
总计 4						
-rw-rw-r--	1	z3	z3	8	10-23 16:56	a.txt
[root@cloud z3]#						

6.6.2 chmod 改变权限

1) 基本语法

文件类型	属主	属组	其他用户
0	1 2 3	4 5 6	7 8 9
d	u	g	o
目录文件	rwX	r-X	r-X
	读 写 执行	读 写 执行	读 写 执行

(1) 第一种方式变更权限

`chmod [{ugoa}]{+|=}{rwx}` 文件或目录

(2) 第二种方式变更权限

`chmod [mode=421] [文件或目录]`

2) 经验技巧

u: 所有者 g: 所有组 o: 其他人 a: 所有人 (u、g、o 的总和)

r=4 w=2 x=1 rwx=4+2+1=7

3) 案例实操

(1) 修改文件使其所属主用户具有执行权限

```
zxf@ubuntu: ~/桌面$ chmod u+x passwd
```

(2) 修改文件使其所属组用户具有执行权限

```
zxf@ubuntu: ~/桌面$ chmod g+x passwd
```

(3) 修改文件所属主用户执行权限,并使其他用户具有执行权限

```
zxf@ubuntu: ~/桌面$ chmod u-x,o+x passwd
```

(4) 采用数字的方式, 设置文件所有者、所属组、其他用户都具有可读可写可执行权限。

```
zxf@ubuntu: ~/桌面$ chmod 765 passwd
```

(5) 修改整个文件夹里面的所有文件的所有者、所属组、其他用户都具有可读可写可执行权限。

```
zxf@ubuntu: ~/桌面$ chmod -R 777 test
```

6.6.3 chown 改变所有者

chown: 改变所有者 (change owner)

1) 基本语法

`chown [选项] [最终用户] [文件或目录]` (功能描述: 改变文件或者目录的所有者)

2) 选项说明

选项	功能
----	----

-R

递归操作

3) 案例实操

(1) 修改文件所有者

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ sudo chown root note.txt
zxf@ubuntu:~/桌面$ ll
...
-rwxrwxrwx 1 root zxf 367 3月 6 15:44 note.txt
...
```

(2) 递归改变文件所有者和所有组

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ ll -R test/
test:
总计 16
drwxrwxr-x 4 zxf zxf 4096 8月 12 21:25 ./
drwxr-xr-x 4 zxf zxf 4096 8月 12 23:00 ../
drwxrwxr-x 2 zxf zxf 4096 8月 12 21:34 a/
drwxrwxr-x 3 zxf zxf 4096 8月 12 21:29 b/

test/a:
总计 12
drwxrwxr-x 2 zxf zxf 4096 8月 12 21:34 ./
drwxrwxr-x 4 zxf zxf 4096 8月 12 21:25 ../
-rw-rw-r-- 1 zxf zxf 12 8月 12 21:34 note.txt

test/b:
总计 12
drwxrwxr-x 3 zxf zxf 4096 8月 12 21:29 ./
drwxrwxr-x 4 zxf zxf 4096 8月 12 21:25 ../
drwxrwxr-x 2 zxf zxf 4096 8月 12 21:29 bb/

test/b/bb:
总计 8
drwxrwxr-x 2 zxf zxf 4096 8月 12 21:29 ./
drwxrwxr-x 3 zxf zxf 4096 8月 12 21:29 ../
-rw-rw-r-- 1 zxf zxf 0 8月 12 21:26 note2.txt

zxf@ubuntu:~/桌面$ sudo chown -R root:root test/
zxf@ubuntu:~/桌面$ ll -R test/
test:
总计 16
drwxrwxr-x 4 root root 4096 8月 12 21:25 ./
drwxr-xr-x 4 zxf zxf 4096 8月 12 23:00 ../
```

```
drwxrwxr-x 2 root root 4096 8月 12 21:34 a/
drwxrwxr-x 3 root root 4096 8月 12 21:29 b/

test/a:
总计 12
drwxrwxr-x 2 root root 4096 8月 12 21:34 ./
drwxrwxr-x 4 root root 4096 8月 12 21:25 ../
-rw-rw-r-- 1 root root 12 8月 12 21:34 note.txt

test/b:
总计 12
drwxrwxr-x 3 root root 4096 8月 12 21:29 ./
drwxrwxr-x 4 root root 4096 8月 12 21:25 ../
drwxrwxr-x 2 root root 4096 8月 12 21:29 bb/

test/b/bb:
总计 8
drwxrwxr-x 2 root root 4096 8月 12 21:29 ./
drwxrwxr-x 3 root root 4096 8月 12 21:29 ../
-rw-rw-r-- 1 root root 0 8月 12 21:26 note2.txt
```

6.6.4 chgrp 改变所属组

chgrp: 改变所属组 (change group)

1) 基本语法

chgrp [最终用户组] [文件或目录] (功能描述: 改变文件或者目录的所属组)

2) 案例实操

(1) 修改文件的所属组

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ ll
...
-rwxrwxrwx 1 root root 0 8月 12 22:53 tt.txt
...

zxf@ubuntu:~/桌面$ sudo chgrp zxf tt.txt
zxf@ubuntu:~/桌面$ ll
...
-rwxrwxrwx 1 root zxf 0 8月 12 22:53 tt.txt
...
```

6.7 搜索查找类

6.7.1 find 查找文件或者目录

(1) `find` 指令将从指定目录向下递归地遍历其各个子目录，将满足条件的文件显示在终端。

2) 基本语法

`find [搜索范围] [选项]`

3) 选项说明

选项	功能
<code>-name <文件名></code>	按照指定的文件名查找模式查找文件（模式必须用引号包含）
<code>-user <用户名></code>	查找属于指定用户名所有文件
<code>-size <文件大小></code>	按照指定的文件大小查找文件，单位为： b —— 块（512 字节） c —— 字节 w —— 字（2 字节） k —— 千字节 M —— 兆字节 G —— 吉字节

4) 案例实操

(1) 按文件名：根据名称查找当前目录下所有以.txt 结尾的文件。

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ find ./ -name "*.txt"
```

(2) 按拥有者：查找当前目录下，用户名称的文件

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ find ./ -user "zxf"
```

(3) 按文件大小：在当前目录下查找大于 200 字节的文件（+n 大于 -n 小于 n 等于）

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ find ./ -size "+200c"
```

6.7.2 grep 与 “|” 管道符的过滤查找

管道符，“|”，表示将前一个命令的处理结果输出传递给后面的命令处理。

Grep（Global Regular Expression Print），用于对指定文本根据正则表达式（特定规则）搜索匹配并输出到终端。一般与管道符进行配合使用。

1) 基本语法

`grep 选项 查找内容 源文件`

2) 选项说明

选项	功能
<code>-n</code>	显示匹配行及行号。

3) 案例实操

(1) 查找某文件在第几行

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ find ./ -size "-200c" |grep a

zxf@ubuntu:~/桌面$ ll |grep -n zx

zxf@ubuntu:~/桌面$ cat passwd |grep -n wu
```

6.8 压缩和解压类

6.8.1 tar 打包

1) 基本语法

`tar [选项] XXX.tar.gz` 将要打包进去的内容（功能描述：打包目录，压缩后的文件格式.tar.gz）

2) 选项说明

选项	功能
<code>-c</code>	产生.tar 打包文件
<code>-v</code>	显示详细信息
<code>-f</code>	指定压缩后的文件名
<code>-z</code>	打包同时压缩
<code>-x</code>	解包.tar 文件

3) 案例实操

(1) 压缩多个文件

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ touch tt2.txt

zxf@ubuntu:~/桌面$ tar -zcvf tt.tar.gz tt.txt tt2.txt

zxf@ubuntu:~/桌面$ ll
...
-rw-rw-r-- 1 zxf zxf 164 8月 13 00:10 tt.tar.gz
...
```

(2) 压缩目录

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ tar -zcvf b.tar.gz test/
test/
test/a/
test/a/note.txt
test/b/
test/b/bb/
test/b/bb/note2.txt
zxf@ubuntu:~/桌面$ ll
...
```

```
-rw-rw-r-- 1 zxf zxf 231 8月 13 00:23 test.tar.gz
...
```

(3) 解压到当前目录

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ rm -r test
zxf@ubuntu:~/桌面$ tar -zxvf test.tar.gz
test/
test/a/
test/a/note.txt
test/b/
test/b/bb/
test/b/bb/note2.txt
zxf@ubuntu:~/桌面$ ll
...
drwxrwxr-x 4 zxf zxf 4096 8月 12 21:25 test/
...
```

(4) 解压到指定目录

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ mkdir work
zxf@ubuntu:~/桌面$ tar -zxvf test.tar.gz -C ./work
zxf@ubuntu:~/桌面$ ls work/
test
```

6.9 磁盘类

6.9.1 df 查看磁盘空间使用情况

df: disk free 空余硬盘

1) 基本语法

df 选项 (功能描述: 列出文件系统的整体磁盘使用量, 检查文件系统的磁盘空间占用情况)

2) 选项说明

选项	功能
-h	以人们较易阅读的 GBytes, MBytes, KBytes 等格式自行显示;

3) 案例实操

查看磁盘使用情况。

```
atguigu@ubuntu-1:~$ df -h
文件系统      大小  已用  可用  已用% 挂载点
tmpfs          790M  2.0M  788M   1% /run
/dev/sda3      49G   21G   26G  44% /
tmpfs          3.9G    0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs          5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
/dev/sda2      512M  6.1M  506M   2% /boot/efi
tmpfs          790M  104K  790M   1% /run/user/1000
```

6.9.2 du 文件和目录的磁盘使用空间

1) 基本语法

`du` 目录/文件（功能描述：显示每个文件和目录的磁盘使用空间）

2) 选项说明

选项	功能
<code>-a</code>	显示当前目录下所有的文件目录及子目录大小

3) 案例实操

查看目录的空间使用情况

```
atguigu@ubuntu-1:~$ du -a /opt/software/Anaconda3-2024.10-1-Linux-x86_64.sh
1076660 /opt/software/Anaconda3-2024.10-1-Linux-x86_64.sh
```

6.10 网络类

6.10.1 ifconfig

1) 基本语法

`ifconfig`（功能描述：显示所有网络接口的配置信息）

2) 案例实操

查看当前网络 IP

```
atguigu@ubuntu-1:~$ ifconfig
```

6.10.2 ping 测试主机之间网络连通性

1) 基本语法

`ping` 目的主机（功能描述：测试当前服务器是否可以连接目的主机）

2) 案例实操

测试当前服务器是否可以连接百度

```
atguigu@ubuntu-1:~$ ping www.baidu.com
```

6.10.3 修改主机名称

1) 基本语法

`hostname`（功能描述：查看当前服务器的主机名称）

2) 案例实操

（1）查看当前服务器主机名称。

```
atguigu@ubuntu-1:~$ hostname
```

（2）如果感觉此主机名不合适，我们可以进行修改。编辑/etc/hostname 文件。

```
atguigu@ubuntu-1:~$# vi /etc/hostname
```

6.11 进程线程类

进程是正在执行的一个程序或命令，每一个进程都是一个运行的实体，都有自己的地址空间，并占用一定的系统资源。

6.11.1 ps 查看当前系统进程状态

ps: 进程状态 (process status)

1) 基本语法

ps -aux (功能描述: 查看系统中所有进程)

ps -ef (功能描述: 可以查看子父进程之间的关系)

2) 选项说明

选项	功能
-a	选择所有进程
-u	显示所有用户的所有进程
-x	显示没有终端的进程

3) 功能说明

(1) ps -aux 显示信息说明

- **USER:** 该进程是由哪个用户产生的
- **PID:** 进程的 ID 号
- **%CPU:** 该进程占用 CPU 资源的百分比，占用越高，进程越耗费资源；
- **%MEM:** 该进程占用物理内存的百分比，占用越高，进程越耗费资源；
- **VSZ:** 该进程占用虚拟内存的大小，单位 KB；
- **RSS:** 该进程占用实际物理内存的大小，单位 KB；
- **TTY:** 该进程是在哪个终端中运行的。其中 tty1-tty6 代表系统的虚拟控制台。

pts/0-255 代表伪终端,通常用于 SSH 会话、telnet 会话以及其他远程登录会话。

➤ **STAT:** 进程状态。常见的状态有: R: 运行、S: 睡眠、T: 停止状态、s: 包含子进程、+: 位于后台、I<: 几乎没有使用 CPU 时间

- **START:** 该进程的启动时间
- **TIME:** 该进程占用 CPU 的运算时间，注意不是系统时间
- **COMMAND:** 产生此进程的命令名

(2) ps -ef 显示信息说明

- **UID:** 用户名

- **PID: 进程 ID**
- **PPID: 父进程 ID**
- **C: CPU 用于计算执行优先级的因子。数值越大，表明进程是 CPU 密集型运算，执行优先级会降低；数值越小，表明进程是 I/O 密集型运算，执行优先级会提高**
- **STIME: 进程启动的时间**
- **TTY: 该进程是在哪个终端中运行的。**
- **TIME: CPU 时间**
- **CMD: 启动进程所用的命令和参数**

4) 经验技巧

如果想查看进程的 CPU 占用率和内存占用率，可以使用 **-aux**;

如果想查看进程的父进程 ID 可以使用 **-ef**;

5) 案例实操

(1) 查看进程的 CPU 占用率和内存占用率

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ ps -aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.0	19348	1544	?	Ss	10:55	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	10:55	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	S	10:55	0:00	[migration/0]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	S	10:55	0:00	[ksoftirqd/0]
root	5	0.0	0.0	0	0	?	S	10:55	0:00	[stopper/0]

(2) 查看进程的父进程 ID

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ ps -ef
```

UID	PID	PPID	C	STIME	TTY	TIME	CMD
root	1	0	0	10:26	?	00:00:01	/sbin/init
root	2	0	0	10:26	?	00:00:00	[kthreadd]
root	3	2	0	10:26	?	00:00:00	[migration/0]
root	4	2	0	10:26	?	00:00:00	[ksoftirqd/0]
root	5	2	0	10:26	?	00:00:00	[stopper/0]
root	6	2	0	10:26	?	00:00:00	[watchdog/0]
root	7	2	0	10:26	?	00:00:00	[migration/1]
root	8	2	0	10:26	?	00:00:00	[stopper/1]
root	9	2	0	10:26	?	00:00:00	[ksoftirqd/1]

6.11.2 kill 终止进程

1) 基本语法

kill [选项] 进程号 (功能描述: 通过进程号杀死进程)

killall 进程名称 (功能描述: 通过进程名称杀死进程，也支持通配符，这在系统因负载过大而变得很慢时很有用)

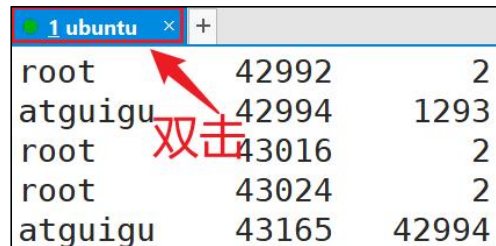
2) 选项说明

选项	功能
-9	表示强迫进程立即停止

3) 案例实操

(1) 开启多个终端

在 XShell 中双击开启的标签，即可打开新的终端。



准备两个终端。

(2) 监控 houce.txt

在其中一个终端中执行以下命令。

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ tail -F houce.txt
```

(3) 查看 tail 进程号

在另一个终端中查看进程号。

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ ps -ef | grep tail
zxf      3976    3660  0 00:56 pts/2    00:00:00 tail -F houce.txt
```

(4) 杀死 tail 进程

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ kill -9 3976
```

此时，另一个终端可以看到提示，进程已被杀死，如下图所示。

```
zxf@atguigu:~/桌面$ tail -F houce.txt
已杀死
zxf@atguigu:~/桌面$
```

(5) 通过名称杀死进程

killall 命令可以根据名称杀死进程，此处的进程名称是精确匹配。通常进程名称为启动命令中可执行文件的名称。对于 tail -F houce.txt 启动的进程，其进程名称为 tail。

再开启一个终端，在其中两个终端中执行以下命令。

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ tail -F houce.txt
```

在最后一个终端中执行以下命令。

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ killall tail
```

可以看到另外两个终端的 tail 进程均被杀死。

6.11.3 free 查看服务器总体内存

1) 基本语法

`free -m` （功能描述：查看服务器总体内存）

2) 案例实操

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:    3934         543        2879          12        511        3093
Swap: 4095           0        4095
```

- Mem: 物理内存的使用情况。
 - total: 总共的物理内存。
 - used: 当前使用的物理内存。
 - free: 当前未被使用的物理内存。
 - shared: 被多个进程共享的物理内存。
 - buff/cache: 用于文件系统缓冲区和缓存的物理内存。
 - available: 可以立即分配给其他应用程序的物理内存。
- Swap: 交换空间的使用情况。
 - total: 总共的交换空间。
 - used: 当前使用的交换空间。
 - free: 当前未被使用的交换空间。

6.11.4 top 查看系统健康状态

1) 基本命令

`top [选项]`

2) 选项说明

选项	功能
-d 秒数	指定 top 命令每隔几秒更新。
-i	使 top 不显示任何闲置或者僵死进程。
-p	通过指定监控进程 ID 来仅仅监控某个进程的状态。

3) 操作说明

操作	功能
P	以 CPU 使用率排序，默认就是此项
M	以内存的使用率排序
N	以 PID 排序
q	退出 top

4) 查询结果字段解释

(1) 第一行信息为任务队列信息

内容	说明
12:26:46	系统当前时间
up 1 day, 13:32	系统的运行时间，本机已经运行 1 天 13 小时 32 分钟
2 users	当前登录了两个用户
load average: 0.00, 0.00, 0.00	系统在之前 1 分钟，5 分钟，15 分钟的平均负载。一般认为小于 1 时，负载较小。如果大于 1，系统已经超出负荷。

(2) 第二行为进程信息

Tasks: 95 total	系统中的进程总数
1 running	正在运行的进程数
94 sleeping	睡眠的进程
0 stopped	正在停止的进程
0 zombie	僵尸进程。如果不是 0，需要手工检查僵尸进程

(3) 第三行为 CPU 信息

Cpu(s): 0.1%us	用户模式占用的 CPU 百分比
0.1%sy	系统模式占用的 CPU 百分比
0.0%ni	改变过优先级的用户进程占用的 CPU 百分比
99.7%id	空闲 CPU 的 CPU 百分比
0.1%wa	等待输入/输出的进程的占用 CPU 百分比
0.0%hi	硬中断请求服务占用的 CPU 百分比
0.1%si	软中断请求服务占用的 CPU 百分比
0.0%st	st (Steal time) 虚拟时间百分比。就是当有虚拟机时，虚拟 CPU 等待实际 CPU 的时间百分比。

(4) 第四行为物理内存信息

Mem: 625344k total	物理内存的总量，单位 KB
571504k used	已经使用的物理内存数量
53840k free	空闲的物理内存数量，我们使用的是虚拟机，总共只分配了 628MB 内存，所以只有 53MB 的空闲内存了
65800k buffers	作为缓冲的内存数量

(5) 第五行为交换分区 (swap) 信息

Swap: 524280k total	交换分区 (虚拟内存) 的总大小
0k used	已经使用的交互分区的大小
524280k free	空闲交换分区的大小
409280k cached	作为缓存的交互分区的大小

5) 案例实操

```
zxf@ubuntu:~/桌面$ top -d 1
zxf@ubuntu:~/桌面$ top -p 3933
```

6.11.5 netstat 显示网络统计信息和端口占用情况

1) 基本语法

- `netstat -anp |grep 进程号` （功能描述：查看该进程网络信息）
- `netstat -nlp |grep 端口号` （功能描述：查看网络端口号占用情况）

2) 选项说明

选项	功能
-n	拒绝显示别名，能显示数字的全部转化成数字
-l	仅列出有在 listen（监听）的服务状态
-p	表示显示哪个进程在调用

3) 案例实操

（1）查看某端口号是否被占用。

```
atguigu@ubuntu-1:~$ sudo netstat -nlp | grep 进程号
```

（2）通过进程号查看该进程的网络信息。

```
atguigu@ubuntu-1:~$ netstat -anp | grep 进程号
```

6.12 路径类

6.12.1 basename

1) 基本语法

`basename [string / pathname] [suffix]` （功能描述：basename 命令会删掉所有的前

缀包括最后一个（‘/’）字符，然后将字符串显示出来。

basename 可以理解为取路径里的文件名称。

选项：

suffix 为后缀，如果 suffix 被指定了，basename 会将 pathname 或 string 中的 suffix 去掉。

2) 案例实操

截取该/home/zxf/banzhang.txt 路径的文件名称。

```
zxf@ubuntu:~$ basename /home/zxf/note.txt  
note.txt  
zxf@ubuntu:~$ basename /home/zxf/tt.txt .txt  
tt
```

6.12.2 dirname

1) 基本语法

`dirname` 文件绝对路径 （功能描述: 从给定的包含绝对路径的文件名中去除文件名（非目录的部分），然后返回剩下的路径（目录的部分）。）

`dirname` 可以理解为取文件路径的绝对路径名称。

2) 案例实操

获取 `banzhang.txt` 文件的路径。

```
zxf@ubuntu:~$ dirname /home/zxf/banzhang.txt
/home/zxf
```

6.13 crontab 系统定时任务

6.13.1 crontab 服务管理

重新启动 `crontab` 服务

```
atguigu@ubuntu-1:~$ sudo systemctl restart cron
atguigu@ubuntu-1:~$ systemctl status cron
```

6.13.2 crontab 定时任务设置

1) 基本语法

`crontab [选项]`

2) 选项说明

选项	功能
<code>-e</code>	编辑 <code>crontab</code> 定时任务
<code>-l</code>	查询 <code>crontab</code> 任务
<code>-r</code>	删除当前用户所有的 <code>crontab</code> 任务

3) 参数说明

进入 `crontab` 编辑界面。会打开 `vim` 编辑你的工作。首次使用该命令时，系统会提示你选择一个文本编辑器，选择你熟悉的编辑器即可。

```
atguigu@ubuntu-1:~$ crontab -e
```

(1) `*****` 执行的任务，*的含义

项目	含义	范围
第一个 “*”	一小时当中的第几分钟	0-59
第二个 “*”	一天当中的第几小时	0-23
第三个 “*”	一个月当中的第几天	1-31
第四个 “*”	一年当中的第几个月	1-12
第五个 “*”	一周当中的星期几	0-7（0 和 7 都代表星期日）

(2) 特殊符号

特殊符号	含义
*	代表任何时间。比如第一个 “*” 就代表一小时中每分钟都

	执行一次的意思。
,	代表不连续的时间。比如“0 8,12,16 * * * 命令”，就代表在每天的 8 点 0 分，12 点 0 分，16 点 0 分都执行一次命令
-	代表连续的时间范围。比如“0 5 * * 1-6 命令”，代表在周一到周六的凌晨 5 点 0 分执行命令
/n	代表每隔多久执行一次。比如“/10 * * * * 命令”，代表每隔 10 分钟就执行一遍命令

(3) 特定时间执行命令

时间	含义
45 22 * * * 命令	在 22 点 45 分执行命令
0 17 * * 1 命令	每周 1 的 17 点 0 分执行命令
0 5 1,15 * * 命令	每月 1 号和 15 号的凌晨 5 点 0 分执行命令
40 4 * * 1-5 命令	每周一到周五的凌晨 4 点 40 分执行命令
*/10 4 * * * 命令	每天的凌晨 4 点，每隔 10 分钟执行一次命令
0 0 1,15 * 1 命令	每月 1 号和 15 号，每周 1 的 0 点 0 分都会执行命令。注意：星期几和几号最好不要同时出现，因为他们定义的都是天。非常容易让管理员混乱。

4) 案例实操

每隔 1 分钟，向/opt/module/bailongma.txt 文件中添加一个 11 的数字

```
*/1 * * * * /bin/echo "11" >> /opt/module/bailongma.txt
```